MCQ_Endocrine [MED PSU 52]

ตรวจและซ่อมโดย PSU Exam Auditor · 81 ข้อในต้นฉบับ · □ = AI เขียน/เติม · ⚠ = ต้องตรวจ · เฉลยต้นฉบับคงไว้เสมอ

1. Which hormone is initially synthesized as preprohormone, then processed into prohormone, and finally converted into its active form before being released into circulation?

A. Glucagon ✓
B. Epinephrine
C. Aldosterone
D. Glucocorticoid
E. Thyroid hormone

> **เฉลย A** · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
> (Glucagon) — peptide hormone สร้างเป็น preproglucagon → ตัด signal peptide เป็น proglucagon → PC2 ตัดเป็น glucagon แล้วเก็บใน granule
> Trap: steroid (aldosterone, glucocorticoid), amine (epinephrine) และ thyroid hormone ไม่ผ่านขั้น prepro

2. Which of the following receptors has a mechanism of action most similar to the insulin receptor?

A. Glucagon receptor
B. Growth hormone receptor
C. IGF-1 receptor ✓
D. β-adrenergic receptor
E. PTH receptor

> **เฉลย C** · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
> (IGF-1 receptor) — insulin R กับ IGF-1R เป็น receptor tyrosine kinase แบบ α2β2 → ligand จับ → autophosphorylation → IRS → PI3K-Akt / MAPK
> Trap: GH receptor เป็น cytokine receptor (JAK2-STAT) ไม่มี intrinsic kinase

3. – (ผู้จำจำโจทย์ไม่ได้)

4. A receptor tyrosine kinase (RTK) is activated upon ligand binding, leading to dimerization and subsequent activation of its intrinsic kinase activity. This activation process involves the addition of phosphate groups to specific tyrosine residues within the receptor itself. What is this process called?

A. Transcription
B. Autophosphorylation ✓
C. Ubiquitination
D. Glycosylation
E. Proteolysis

> **เฉลย B** · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
> (Autophosphorylation) — RTK จับ ligand → dimerization → kinase domain เติม phosphate ให้ tyrosine ของกันและกัน (trans-autophosphorylation) → เป็นจุดเกาะของ SH2 protein

5. Which of the following drugs is known to increase the risk of heart failure?

A. Acarbose
B. Metformin
C. Sitagliptin
D. Glipizide
E. Pioglitazone ✓

เฉลย E · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Pioglitazone) — TZD กระตุ้น PPAR-γ → ENaC ที่ collecting duct ↑ → Na/น้ำคั่ง → edema, heart failure แย่ลง
Trap: ห้ามใช้ใน NYHA class III–IV

6. Obstruction of which blood vessel would most impair the delivery of adrenocorticotropic hormone (ACTH)?

A. Suprarenal artery
B. Superior thyroid artery
C. Infra hypophyseal artery
D. Hypophyseal portal vein ✓
E. Inferior thyroid artery

เฉลย D · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Hypophyseal portal vein) — CRH จาก hypothalamus ไหลผ่าน portal vein ไปกระตุ้น corticotroph ที่ anterior pituitary และ ACTH ก็ออกสู่ secondary capillary plexus ของระบบนี้ → อุดตันแล้ว ACTH ถูกส่งออกไม่ได้
Trap: inferior hypophyseal artery เลี้ยง posterior pituitary

7. – (ผู้จำจำโจทย์ไม่ได้)

8. A child presents short stature and delayed growth. Which of the following hormonal changes is most likely related to this patient's symptoms?

A. Increased prolactin
B. Decreased oxytocin
C. Increased IGF-1
D. Decreased IGF-1 ✓
E. Increased ACTH

เฉลย D · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Decreased IGF-1) — GH กระตุ้นตับสร้าง IGF-1 ซึ่งเป็นตัวกลางของการเจริญเติบโต → IGF-1 ↓ = short stature / delayed growth

9. – (ผู้จำจำโจทย์ไม่ได้)

10. How do mutations in the Sodium/Iodide Symporter (NIS) contribute to the development of hypothyroidism?

A. They inhibit the synthesis of thyroglobulin (TGB).
B. They impair the transport of iodide into thyroid follicular cells. ✓
C. They reduce the activity of thyroid peroxidase (TPO).
D. They decrease the secretion of thyroid-stimulating hormone (TSH).
E. They disrupt the coupling of iodotyrosine to form thyroid hormones.

เฉลย B · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Impair iodide transport) — NIS อยู่ที่ basolateral membrane ของ follicular cell ทำ iodide trapping → mutation → iodide เข้าเซลล์ไม่ได้ → T3/T4 ↓ → hypothyroidism
Trap: TPO (C) ทำ organification/coupling ไม่ใช่การขนส่ง

11. A 45-year-old patient presents with a rapidly enlarging thyroid mass accompanied by symptoms of hoarseness, difficulty swallowing, chronic diarrhea, and flushing episodes. Laboratory tests reveal elevated serum calcitonin levels. A biopsy of the thyroid gland shows amyloid deposits within the tumor stroma. Considering the clinical presentation and histopathological findings, what is the most likely diagnosis?

A. Medullary thyroid carcinoma ✓
B. Papillary thyroid carcinoma
C. Follicular thyroid adenoma
D. Hashimoto's thyroiditis
E. Anaplastic thyroid carcinoma

เฉลย A · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Medullary thyroid carcinoma) — มาจาก parafollicular C cell → calcitonin ↑, amyloid (จาก calcitonin) ใน stroma, diarrhea/flushing จาก calcitonin/serotonin
Trap: สัมพันธ์กับ MEN2 (RET)

12. A 40-year-old patient presents with a painless thyroid mass that has gradually enlarged over several months. The patient reports mild dysphagia and occasional hoarseness but no systemic symptoms. Laboratory tests show normal levels of thyroid hormones and calcitonin. Histological examination reveals follicles of variable size with evidence of capsular and vascular invasion. Nuclear features are bland, and no amyloid deposition is seen. Which of the following is the most likely diagnosis?
A. Medullary thyroid carcinoma
B. Papillary thyroid carcinoma
C. Follicular thyroid carcinoma ✓
D. Hashimoto's thyroiditis
E. Anaplastic thyroid carcinoma

เฉลย C · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Follicular thyroid carcinoma) — วินิจฉัยจาก capsular และ/หรือ vascular invasion โดย nuclear feature ปกติ (ต่างจาก papillary)
Trap: FNA แยก follicular adenoma กับ carcinoma ไม่ได้ ต้องดู histology

13. A 47-year-old man has lump at neck for 2 months. PE: rubbery-firm nodule in the right thyroid lobe. The cytologic smear from fine needle aspiration reveals groups of follicular cells having nuclear inclusions and nuclear grooves. Which of the following is the most likely diagnosis?
A. Follicular carcinoma
B. Nodular goiter
C. Subacute thyroiditis
D. Papillary carcinoma ✓
E. Hashimoto's thyroiditis

เฉลย D · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Papillary carcinoma) — nuclear groove + intranuclear pseudo-inclusion (+ Orphan Annie eye nuclei, psammoma body) วินิจฉัยได้จาก FNA

14. Which of the following could occur if Methimazole is prescribed in a 6-weeks pregnant patient with thyrotoxicosis?
A. Arrhythmia
B. Palpitation
C. Fetal hyperthyroidism
D. Teratogenicity ✓
E. Liver failure

เฉลย D · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Teratogenicity) — methimazole ในไตรมาสแรก → methimazole embryopathy (aplasia cutis, choanal/esophageal atresia)
Trap: PTU ใช้ไตรมาสแรก แล้วเปลี่ยนเป็น MMI ในไตรมาส 2–3 เพราะ PTU hepatotoxic

B. Apparent mineralocorticoid excess syndrome ✓
C. Primary hyperaldosteronism
D. Cushing syndrome
E. Pheochromocytoma

เฉลย B · ต้นฉบับไม่แน่นอน
(Apparent mineralocorticoid excess) — 11β-HSD2 ที่ไตเปลี่ยน cortisol → cortisone; ถ้าเสีย cortisol จับ MR → HT + hypokalemia แต่ renin/aldosterone ต่ำ
Trap: Liddle syndrome ก็ aldosterone ต่ำ แต่เป็น ENaC gain-of-function
⚠ ผู้จำไม่แน่ใจโจทย์

21. A 2-year-old boy presents with hypertension, hypokalemia, ambiguous genitalia, low plasma renin and aldosterone, and elevated 11-deoxycorticosterone (11-DOC) levels. Genetic testing confirms 11β-hydroxylase deficiency. Besides the androgen excess, which important complication related to elevated 11-DOC should clinicians be vigilant about?
A. Hypotension
B. Hyperkalemia
C. Hypertension ✓
D. Hypoglycemia
E. Adrenal crisis

เฉลย C · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Hypertension) — 11β-hydroxylase deficiency → 11-DOC (mineralocorticoid ฤทธิ์อ่อน แต่ปริมาณมาก) ↑ → Na retention → HT + hypokalemia ร่วมกับ androgen excess
Trap: 21-OHD = salt wasting/hypotension; 11β-OHD = hypertension

22. – (ผู้จำจำโจทย์ไม่ได้)

23. What is the effect of prolonged exogenous cortisol administration on the adrenal glands?
A. Atrophy ✓
B. Nodular hyperplasia
C. Hemorrhage
D. Hemosiderin deposition
E. Adenoma formation

เฉลย A · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Atrophy) — exogenous glucocorticoid → กด CRH/ACTH ผ่าน negative feedback → zona fasciculata/reticularis ฝ่อ
Trap: หยุดยาทันทีเสี่ยง adrenal crisis ต้อง taper

24. – (ผู้จำจำโจทย์ไม่ได้)

25. A 35-year-old female presents with fatigue, weight loss, and hyperpigmentation. Laboratory tests reveal low cortisol and elevated ACTH levels. What is the most likely cause?
A. Pheochromocytoma
B. Primary adrenal insufficiency ✓
C. Secondary adrenal insufficiency
D. Tertiary adrenal insufficiency
E. Primary aldosteronism

เฉลย B · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Primary adrenal insufficiency) — cortisol ↓ + ACTH ↑ + hyperpigmentation (POMC → MSH) =

ต่อมหมวกไตเสียเอง
Trap: secondary/tertiary ACTH ต่ำ จึงไม่มี hyperpigmentation

26. – (ผู้จำจำโจทย์ไม่ได้)

27. ⚠ Which of the following is a primary metabolic effect of cortisol in the body?

A. Increase glucose uptake in muscle
B. Increase glycogen synthesis
C. Increase lipolysis ✓
D. Decrease gluconeogenesis
E. Decrease protein catabolism

เฉลย C · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Increase lipolysis) — cortisol เพิ่ม lipolysis (permissive ต่อ catecholamine/GH) → glycerol + FFA ไปใช้ใน gluconeogenesis ร่วมกับ protein catabolism
Trap: cortisol ลด glucose uptake ที่ muscle (A ผิด) แต่เพิ่ม hepatic glycogen synthesis (B) ได้จริง ⚠ ช้อยส์ B อาจถูกด้วย

28. A 5-year-old child presents with severe short stature and delayed growth. The child was initially treated with somatropin (recombinant growth hormone), but developed adverse effects leading to discontinuation of the therapy. Laboratory tests reveal low serum insulin- like growth factor 1 (IGF-1) levels despite normal or elevated GH levels. Which of the following medications is the most appropriate alternative to promote growth in this patient?

A. Mecasermin ✓
B. Octreotide
C. Bromocriptine
D. Pegvisomant
E. Desmopressin

เฉลย A · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Mecasermin) — recombinant IGF-1 ใช้ใน primary IGF-1 deficiency/GH insensitivity (Laron) ที่ GH สูงแต่ IGF-1 ต่ำ
Trap: octreotide/pegvisomant ใช้ใน acromegaly; ระวัง hypoglycemia จาก mecasermin

29. A 30-year-old woman presents with irregular menstruation and galactorrhea. She is diagnosed with hyperprolactinemia and treated with cabergoline. What is the primary mechanism of action of cabergoline?

A. Stimulates estrogen production
B. Blocks dopamine D2 receptors and increases prolactin secretion
C. Binds to dopamine D2 receptors and inhibits prolactin secretion ✓
D. Inhibits follicle-stimulating hormone (FSH) secretion
E. Inhibits gonadotropin-releasing hormone (GnRH) secretion

เฉลย C · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Binds D2 and inhibits prolactin secretion) — cabergoline เป็น D2 agonist → เลียนแบบ dopamine (prolactin-inhibiting factor) → prolactin ↓ ประจำเดือนกลับมา

30. Why does hyperpigmentation occur in patients with primary adrenal insufficiency?

A. Decreased melanin production due to cortisol deficiency
B. Increased secretion of aldosterone stimulating melanocytes
C. Elevated levels of Adrenocorticotropic hormone (ACTH) and melanocyte- stimulating hormone (MSH) stimulating melanocytes ✓

D. Excess cortisol binding to melanocortin receptors
E. Deficiency of vitamin D causing skin pigmentation changes

เฉลย C · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(ACTH และ MSH ↑ กระตุ้น melanocyte) — cortisol ↓ → ไม่มี negative feedback → POMC ↑ → ACTH และ α-MSH ↑ → MC1R ที่ melanocyte → melanin ↑

31. – (ผู้จำจำโจทย์ไม่ได้)

32. ⚠ A 45-year-old man presents with gradually enlarging hands and feet, coarse facial features, and increased shoe size. On examination, his jaw is prognathic and soft tissues are thickened, as shown in the photo. Which of the following hormones is most likely in excess?

A. Parathyroid hormone
B. Antidiuretic hormone
C. Growth hormone ✓
D. Adrenocorticotropic hormone
E. Thyroid hormone

เฉลย C · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Growth hormone) — GH เกินในผู้ใหญ่ (epiphysis ปิดแล้ว) → acromegaly: มือเท้าใหญ่ prognathism soft tissue หนา
Trap: ตรวจคัดกรองด้วย IGF-1 ยืนยันด้วย OGTT ที่ GH ไม่ถูกกด
⚠ โจทย์อ้างถึงรูป แต่ไม่มีรูปในต้นฉบับ

33. A 35-year-old woman presents with symptoms of palpitations, heat intolerance, and weight loss. On examination, she has a diffusely enlarged thyroid gland and fine tremors. Laboratory tests are ordered to evaluate her thyroid function. Which of the following laboratory findings is most consistent with her condition of hyperthyroidism?

A. Elevated T3/T4, Suppressed TSH ✓
B. Elevated T3/T4, Elevated TSH
C. Low T3/T4, Elevated TSH
D. Low T3/T4, Suppressed TSH
E. Normal T3/T4, Normal TSH

เฉลย A · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Elevated T3/T4, suppressed TSH) — Graves disease: TSI กระตุ้น TSH-R → T3/T4 ↑ → negative feedback กด TSH

34. A 32-year-old woman is prescribed a medication for medical termination of pregnancy. After taking the drug, she experiences vaginal bleeding and irregular menstrual cycles. Ultrasound reveals thickening of the endometrial lining. The medication acts as an antagonist at glucocorticoid and progesterone receptors, blocking progesterone's effects necessary to maintain pregnancy. Which of the following drugs is most likely responsible for these effects?

A. Metyrapone
B. Mifepristone ✓
C. Mitotane
D. Osildrostat
E. Fludrocortisone

เฉลย B · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Mifepristone) — antagonist ที่ progesterone receptor (และ glucocorticoid receptor ที่ขนาดสูง) → decidua หลุดลอก ใช้ร่วมกับ misoprostol

Trap: metyrapone/osilodrostat ยับยั้ง 11β-hydroxylase; mitotane ทำลาย adrenal cortex

35. A 48-year-old woman with a long history of rheumatoid arthritis presents with worsening joint pain, swelling, and morning stiffness lasting over 1 hour. Physical examination reveals bilateral tenderness and swelling in the metacarpophalangeal and proximal interphalangeal joints. She started on prednisolone, and her symptoms improve within a few days. Prednisolone provides symptomatic relief in this patient primarily through which of the following mechanisms?

A. Inhibition of phospholipase A_2, reducing arachidonic acid release ✓
B. Competitive antagonism at COX-2 enzyme, reducing prostaglandin synthesis
C. Blocking leukotriene receptor binding in target tissues
D. Direct inhibition of TNF-α binding to its receptor
E. Increasing lysosomal membrane permeability, promoting antigen degradation

เฉลย A · ต้นฉบับไม่แน่นอน
(Inhibition of phospholipase A_2) — glucocorticoid → annexin A1 (lipocortin) → ยับยั้ง PLA_2 → arachidonic acid ↓ → prostaglandin และ leukotriene ↓ (+ ลด COX-2 transcription)
Trap: GC ไม่ได้ competitive antagonize COX-2 โดยตรง
⚠ ผู้จำแต่งช้อยส์เอง

36. – (ผู้จำจำโจทย์ไม่ได้)

37. A 42-year-old man presents to the clinic with a 6-month history of progressive fatigue, unintentional weight loss of 8 kg, and dizziness on standing. He also reports occasional nausea and craving for salty food. On examination, his blood pressure is 90/60 mmHg with a further drop to 75/50 mmHg on standing. Hyperpigmentation is noted on the oral mucosa, particularly the gums, and on the palmar creases. Laboratory results show hyponatremia, mild hyperkalemia, and low fasting glucose. Which of the following is the most likely diagnosis?

A. Conn syndrome
B. Panhypopituitarism
C. Adrenal cortical carcinoma
D. Primary adrenal insufficiency ✓
E. Secondary adrenal insufficiency

เฉลย D · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Primary adrenal insufficiency) — cortisol + aldosterone ↓ → orthostatic hypotension, salt craving, Na ↓ K ↑, glucose ↓; ACTH ↑ → pigmentation ที่เหงือกและ palmar crease
Trap: secondary AI ไม่มี hyperkalemia และไม่มี pigmentation

38. A 40-year-old woman presents with a 2-year history of hypertension. She has been taking hydrochlorothiazide for blood pressure control. Routine blood work today shows hypokalemia (serum potassium 2.9 mmol/L). She denies using laxatives or having gastrointestinal losses. Blood pressure today is 160/95 mmHg. Physical examination is unremarkable. Which of the following is the most appropriate next investigation?

A. Serum metanephrine
B. 24-hour urine free cortisol
C. Observe and monitor potassium
D. Renal artery Doppler ultrasound
E. Plasma aldosterone concentration and plasma renin activity ✓

เฉลย E · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Plasma aldosterone concentration และ plasma renin activity) — HT + hypokalemia

ที่รุนแรงเกินกว่าผลของ thiazide → คัดกรอง primary aldosteronism ด้วย aldosterone/renin ratio

39. – (ผู้จำจำโจทย์ไม่ได้)

40. A 23-year-old man comes to the clinic with complaints of excessive urination, excessive thirst, and unintended weight loss over the past month. He denies recent illness or medication use. On examination, he appears mildly dehydrated. Laboratory tests reveal a fasting plasma glucose level of 350 mg/dL. Urinalysis is positive for glucose and ketones, and serum ketones are markedly elevated. Which of the following best explains the mechanism for his elevated ketone levels?

A. Increased breakdown of fat leading to excess production of acetyl-CoA ✓
B. Decreased oxidative metabolism of fatty acids in the mitochondria
C. Increased uptake of glucose into muscle and adipose tissue
D. Increased gluconeogenesis and glycogen synthesis
E. Increased insulin release from pancreatic beta cells

เฉลย A · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Increased fat breakdown → excess acetyl-CoA) — insulin ↓ glucagon ↑ → hormone-sensitive lipase ↑ → FFA → β-oxidation ในตับ → acetyl-CoA เกิน TCA → ketone body
Trap: β-oxidation เพิ่มขึ้น ไม่ได้ลดลง (B ผิด)

41. Which of the following mechanisms is primarily involved in normalizing plasma glucose levels in individuals with insulin resistance?

A. Decreased appetite
B. Decreased intestinal glucose reabsorption
C. Increased urinary glucose excretion
D. Increased insulin secretion ✓
E. Increased glucose uptake in brain tissue

เฉลย D · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Increased insulin secretion) — insulin resistance → β-cell หลั่ง insulin ชดเชย (compensatory hyperinsulinemia) → glucose ยังปกติจนกว่า β-cell จะล้า

42. A man with DM type 1 taking insulin before eating meals. Which of the following is correct after taking insulin? (PFK-2 phosphorylation · PFK-2 activity · F2,6BP · muscle glucose uptake)

A. PFK-2 phosphorylation: No · PFK-2 activity: High · F2,6BP: Increase · Muscle glucose uptake: Increase ✓
B. PFK-2 phosphorylation: No · PFK-2 activity: Low · F2,6BP: Decrease · Muscle glucose uptake: Increase
C. PFK-2 phosphorylation: Yes · PFK-2 activity: High · F2,6BP: Increase · Muscle glucose uptake: Increase
D. PFK-2 phosphorylation: No · PFK-2 activity: Low · F2,6BP: Decrease · Muscle glucose uptake: Decrease
E. PFK-2 phosphorylation: Yes · PFK-2 activity: High · F2,6BP: Increase · Muscle glucose uptake: Decrease

เฉลย A · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(PFK-2 ไม่ถูก phosphorylate, activity สูง, F2,6BP ↑, muscle glucose uptake ↑) — insulin → protein phosphatase dephosphorylate PFK-2 → kinase activity ↑ → F2,6BP ↑ → PFK-1 ↑ → glycolysis; insulin → GLUT4 ↑ ที่ muscle
Trap: glucagon ทำตรงข้าม (PKA phosphorylate PFK-2 → F2,6BP ↓)

43. – (ผู้จำจำโจทย์ไม่ได้)

44. A 40-year-old female presents with a Cushingoid appearance. After taking 1 mg dexamethasone at 11

PM, her morning serum cortisol level the next day remains very high. What is the most likely mechanism explaining this result?

A. Loss of circadian rhythm
B. Increased production of cortisol
C. Loss of negative feedback ✓
D. Interference of cortisol assay by dexamethasone
E. Increased cortisol binding protein

> **เฉลย C** · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
> (Loss of negative feedback) — overnight 1 mg DST: คนปกติ cortisol เช้าถูกกด; ถ้าไม่ถูกกด = cortisol หลั่งแบบ autonomous ไม่ตอบสนอง feedback → Cushing syndrome
> Trap: loss of circadian rhythm ตรวจด้วย late-night salivary cortisol

45. Which hormone primarily stimulates hunger?

A. Ghrelin ✓
B. GLP-1 (Glucagon-like peptide-1)
C. Insulin
D. Leptin
E. Cholecystokinin (CCK)

> **เฉลย A** · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
> (Ghrelin) — หลั่งจาก gastric fundus ตอนท้องว่าง → กระตุ้น NPY/AgRP ใน arcuate nucleus → หิว
> Trap: GLP-1, insulin, leptin, CCK ทำให้อิ่ม

46. ⚠ A 65-year-old man arrives at the emergency department with several days of progressive weakness, confusion, and frequent urination. He has no known history of diabetes or other chronic diseases. On examination, he appears severely dehydrated. Laboratory tests reveal a blood glucose level of 460 mg/dL, normal arterial blood pH of 7.10, and negative serum ketones. What is the most likely diagnosis?

A. Diabetic ketoacidosis (DKA)
B. Hyperosmolar hyperglycemic state (HHS) ✓
C. Acute renal failure
D. Sepsis
E. Hypoglycemic coma

> **เฉลย B** · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
> (Hyperosmolar hyperglycemic state) — ผู้สูงอายุ glucose > 600 (ในโจทย์ 460) dehydration รุนแรง ซึม และ ketone (−) → HHS
> Trap: HHS pH มักมากกว่า 7.30; pH 7.10 จะเข้ากับ DKA มากกว่า
> ⚠ โจทย์ขัดกันเอง: เขียนว่า normal pH แต่ค่า 7.10

47. A 40-year-old man presents to the emergency department with complaints of increased thirst, frequent urination, and abdominal pain. On examination, he appears dehydrated and confused. Laboratory investigations reveal elevated fasting plasma glucose, low serum bicarbonate (HCO3-), and strongly positive urine ketones (4+). What is the most likely diagnosis?

A. Diabetes insipidus
B. Diabetic ketoacidosis (DKA) ✓
C. Hyperosmolar hyperglycemic state (HHS)
D. Lactic acidosis
E. Hypoglycemic coma

> **เฉลย B** · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
> (Diabetic ketoacidosis) — hyperglycemia + HCO_3^- ต่ำ (anion gap metabolic acidosis) + ketone 4+ +

ปวดท้อง = DKA

48. A 28-year-old pregnant woman at 24 weeks gestation undergoes a 50-gram oral glucose challenge test (OGCT) as part of routine prenatal screening. Her blood glucose level 1 hour after the test is 170 mg/dL. Which of the following is the next appropriate step in management?

A. 100-gram oral glucose tolerance test (100g-OGTT) ✓
B. HbA1c
C. Repeat 50-gram OGCT
D. Start insulin therapy immediately
E. No further testing needed

เฉลย A · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(100-g OGTT) — two-step: 50 g GCT 1 ชม. ≥ 140 mg/dL = ผลบวกคัดกรอง → ยืนยันด้วย 100 g OGTT 3 ชม. (Carpenter-Coustan)
Trap: HbA1c ไม่ใช้วินิจฉัย GDM

49. Which lab test can best differentiate type 1 diabetes mellitus from type 2 diabetes mellitus?

A. Serum insulin
B. C-peptide
C. Glutamic acid decarboxylase (GAD) antibody ✓
D. HbA1c
E. Fasting plasma glucose

เฉลย C · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(GAD antibody) — autoantibody (GAD65, IA-2, ZnT8) ยืนยัน autoimmune T1DM
Trap: C-peptide บอก insulin reserve ซึ่งต่ำได้ใน T2DM ระยะท้าย จึงแยกได้ไม่เด็ดขาด

50. Which laboratory test is most appropriate for monitoring plasma glucose control over the past 2-3 weeks?

A. Fasting plasma glucose
B. Hemoglobin A1c (HbA1c)
C. Fructosamine ✓
D. Random plasma glucose
E. Oral glucose tolerance test (OGTT)

เฉลย C · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Fructosamine) — glycated albumin มี half-life ~ 2–3 สัปดาห์ จึงสะท้อนช่วง 2–3 สัปดาห์
Trap: HbA1c = 2–3 เดือน

51. What is the main protective function of HDL against atherosclerosis?

A. Active efflux of cholesterol and oxidized LDL to the liver ✓
B. Active conversion of cholesterol to bile acids
C. Facilitate cholesterol delivery to peripheral tissues
D. Promote adhesion and activation of vascular inflammation
E. Activate macrophage foam cell formation

เฉลย A · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Efflux cholesterol กลับสู่ตับ — reverse cholesterol transport) — HDL รับ cholesterol จาก macrophage ผ่าน ABCA1/ABCG1 → LCAT → ส่งตับผ่าน SR-BI
Trap: ข้อความในช้อยส์ A ที่ว่าขน oxidized LDL ไม่ตรงนัก (HDL ช่วยต้าน LDL oxidation ผ่าน PON1)

52. What is the diagnosis in a patient who has undergone pancreatectomy and now requires insulin

injections?

A. Type 1 diabetes mellitus
B. Type 2 diabetes mellitus
C. Other diabetes (secondary diabetes due to pancreatic disease) ✓
D. Gestational diabetes mellitus
E. Maturity-onset diabetes of the young (MODY)

เฉลย C · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Other specific type — pancreatogenic diabetes) — สูญเสีย β-cell จาก pancreatectomy = disease of exocrine pancreas (type 3c)

53. A patient diagnosed with Addison's disease shows low cortisol and low ACTH levels. To differentiate whether the cause is a pituitary defect or a hypothalamic defect, which test is most appropriate?

A. ACTH stimulation test
B. CRH stimulation test ✓
C. Dexamethasone suppression test
D. Insulin tolerance test
E. 24-hour urinary free cortisol

เฉลย B · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(CRH stimulation test) — cortisol ↓ ACTH ↓ = central AI → ให้ CRH: ACTH ไม่ขึ้น = pituitary (secondary), ACTH ขึ้น = hypothalamus (tertiary)
Trap: โจทย์เรียกว่า Addison's disease แต่ Addison = primary AI (ACTH สูง) — ชื่อโรคในโจทย์ผิด
⚠ โจทย์ใช้คำว่า Addison's disease ไม่ตรงกับ lab

54. A patient is suspected to have pheochromocytoma. Which of the following tests is most appropriate for diagnosis?

A. Serum cortisol
B. Plasma free metanephrines ✓
C. Serum aldosterone
D. Urinary glucose
E. Serum insulin

เฉลย B · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Plasma free metanephrines) — metanephrine สร้างต่อเนื่องใน tumor (COMT) ไม่ขึ้นกับการหลั่งเป็นพัก ๆ → sensitivity สูงสุด

55. Which of the following mechanisms is involved in maintaining glucose homeostasis during the fed state?

A. Increased glucose uptake in brain tissue
B. Increased hepatic glucose production
C. Increased hepatic glycogenolysis
D. Increased urinary excretion of glucose
E. Increased glucose uptake in muscle tissues ✓

เฉลย E · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Increased glucose uptake in muscle) — fed state: insulin ↑ → GLUT4 translocation ที่ muscle/adipose
Trap: hepatic glucose production และ glycogenolysis เป็นของ fasting

56. A 45-year-old male with type 2 diabetes has been prescribed sulfonylurea for blood glucose control. Which of the following is the effect of this drug on pancreatic beta-cells?

A. ATP-gated K^+ channel is activated

B. Pancreatic beta-cell membrane depolarization ✓
C. Insulin granules are secreted by voltage-gated channel
D. Decreased intracellular concentration of Ca^{2+}
E. Voltage-dependent Ca^{2+} channel is inhibited

> **เฉลย B** · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
> (β-cell membrane depolarization) — SU จับ SUR1 → ปิด K-ATP → depolarization → voltage-gated Ca^{2+} channel เปิด → Ca^{2+} ↑ → insulin exocytosis
> Trap: K-ATP ถูกปิด ไม่ใช่ถูกเปิด (A ผิด)

57. Which of the following antidiabetic drugs is most commonly associated with the risk of lactic acidosis?
A. Sulfonylureas
B. Metformin ✓
C. Pioglitazone
D. Saxagliptin
E. Acarbose

> **เฉลย B** · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
> (Metformin) — ยับยั้ง mitochondrial glycerophosphate DH/complex I → lactate ใช้ทำ gluconeogenesis ไม่ได้ → lactic acidosis โดยเฉพาะเมื่อไตเสื่อม (eGFR < 30)

58. Which of the following is the main mechanism by which glyburide (glibenclamide) lowers blood glucose levels?
A. Increase insulin synthesis
B. Promote glucose uptake by muscle, liver, and adipose tissue
C. Enhance renal excretion of glucose
D. Decrease insulin resistance by lowering body weight
E. Release insulin from the pancreas ✓

> **เฉลย E** · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
> (Release insulin from the pancreas) — glyburide เป็น sulfonylurea รุ่น 2 กระตุ้นการหลั่ง insulin จาก β-cell (ต้องมี β-cell เหลือ)

59. A 55-year-old man with a history of hypertension and smoking presents with sudden onset chest pain radiating to his left arm. Laboratory tests show elevated cardiac enzymes. Coronary angiography reveals an occluded coronary artery due to thrombus formation. What is the primary initial pathological event that leads to this myocardial infarction?
A. Platelet aggregation
B. Endothelial injury
C. Vasospasm
D. Thrombus formation
E. Atherosclerotic plaque rupture ✓

> **เฉลย E** · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
> (Atherosclerotic plaque rupture) — MI เฉียบพลัน: plaque ที่ fibrous cap บางแตก → collagen/tissue factor โผล่ → platelet aggregation → thrombus → coronary occlusion
> Trap: endothelial injury คือจุดเริ่มของ atherosclerosis ไม่ใช่ event ของ MI ครั้งนี้

60. How do small dense LDL particles contribute to the development of atherosclerosis?
A. They promote the formation of fatty streaks in the arterial wall ✓
B. They decrease endothelial permeability

C. They are resistant to oxidation and inflammation
D. They increase HDL cholesterol levels
E. They inhibit macrophage activation

เฉลย A · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Promote fatty streak formation) — small dense LDL ผ่าน endothelium ได้ง่าย จับ proteoglycan ได้ดี ถูก oxidize ง่าย → macrophage กินเป็น foam cell → fatty streak
Trap: sdLDL ถูก oxidize ง่ายขึ้น ไม่ได้ทนต่อการ oxidize (C ผิด)

61. A 45-year-old male presents with chronic fatigue, decreased libido, and cold intolerance. Physical examination reveals pale skin, sparse body hair, and low blood pressure. Laboratory tests show low levels of T4, cortisol, and testosterone, with inappropriately low TSH, ACTH, and LH/FSH. Which of the following laboratory findings is most likely in this patient?

A. Response, CRH stimulation test
B. Response, ACTH stimulation test
C. No response, triple stimulation test ✓
D. Suppression, low-dose dexamethasone suppression test
E. Suppression, high-dose dexamethasone suppression test

เฉลย C · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(No response, triple stimulation test) — T4, cortisol, testosterone ต่ำ และ TSH/ACTH/LH ต่ำ = panhypopituitarism → ให้ TRH + CRH (หรือ insulin) + GnRH แล้ว pituitary ไม่ตอบสนอง
Trap: hypothalamic cause จะตอบสนองต่อ releasing hormone

62. A 64-year-old man with a history of type 2 diabetes mellitus and chronic congestive heart failure was started on a new oral anti-diabetic medication. Two months later, he presents with worsening shortness of breath, peripheral edema, and weight gain. Which of the following drugs is the most likely cause?

A. Metformin
B. Pioglitazone ✓
C. Empagliflozin
D. Glipizide
E. Pramlintide

เฉลย B · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Pioglitazone) — TZD → fluid retention → HF กำเริบใน 2 เดือน
Trap: empagliflozin (SGLT2i) ลด HF hospitalization

63. ⚠ A 6-year-old child with hyperglycemia is diagnosed with type 1 diabetes. Which of the following metabolic changes is expected to occur in this child?

A. Increased ketogenesis ✓
B. Decreased glycogenolysis
C. Increased gluconeogenesis
D. Increased protein synthesis
E. Decreased lipolysis

เฉลย A · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Increased ketogenesis) — T1DM: insulin ขาด glucagon เด่น → lipolysis ↑ → hepatic ketogenesis ↑
Trap: gluconeogenesis ↑ (C) ก็เกิดขึ้นจริง
⚠ ช้อยส์ C อาจถูกด้วย

64. – (ผู้จำจำโจทย์ไม่ได้)

65. Which of the following drugs is the most common cause of hypoglycemia when used as monotherapy in patients with type 2 diabetes mellitus?

A. Glibenclamide ✓
B. Pramlintide
C. Metformin
D. Acarbose
E. Pioglitazone

> **เฉลย A** · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
> (Glibenclamide) — sulfonylurea กระตุ้นการหลั่ง insulin ไม่ขึ้นกับระดับ glucose → hypoglycemia แม้ใช้ตัวเดียว (glibenclamide ฤทธิ์ยาวที่สุด)
> Trap: metformin, acarbose, pioglitazone ใช้เดี่ยว ๆ ไม่ทำให้ hypoglycemia

66. A 58-year-old man with a history of atrial fibrillation and hyperlipidemia is being treated with amiodarone, a known CYP3A4 inhibitor. He requires initiation of statin therapy for elevated LDL cholesterol. Considering potential drug interactions and the risk of statin- induced myopathy, which of the following statins would be the safest choice for this patient?

A. Simvastatin
B. Atorvastatin
C. Niacin
D. Pravastatin ✓
E. Evolocumab

> **เฉลย D** · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
> (Pravastatin) — ไม่ถูก metabolize ผ่าน CYP3A4 → ไม่ interact กับ amiodarone → เสี่ยง myopathy ต่ำ
> Trap: simvastatin/atorvastatin ผ่าน CYP3A4; niacin กับ evolocumab ไม่ใช่ statin

67. Which of the following drugs increases LDL receptor production by decreasing delivery of chylomicron remnants to the liver?

A. Fenofibrate
B. Niacin
C. Ezetimibe ✓
D. Colestipol
E. Atorvastatin

> **เฉลย C** · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
> (Ezetimibe) — ยับยั้ง NPC1L1 ที่ลำไส้ → cholesterol ใน chylomicron remnant ที่ส่งไปตับลดลง → ตับ upregulate LDL receptor → LDL ↓

68. Which of the following drugs acts as a PPAR-alpha agonist to lower triglyceride levels in patients with hyperlipidemia?

A. Atorvastatin
B. Fenofibrate ✓
C. Ezetimibe
D. Niacin
E. Simvastatin

> **เฉลย B** · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
> (Fenofibrate) — PPAR-α agonist → lipoprotein lipase ↑, apoC-III ↓ → TG ↓ (HDL ↑ เล็กน้อย)
> Trap: ต้นฉบับใส่คำอธิบายของ ezetimibe (ข้อ 67) ไว้ที่ข้อนี้
> ⚠ คำอธิบายในต้นฉบับเป็นของข้ออื่น

69. Thiazide diuretics inhibit sodium reabsorption in the distal convoluted tubule. What is the immediate effect on intracellular sodium concentration in tubular cells at this site?

A. Intracellular Na+ increases
B. Intracellular Na+ decreases ✓
C. Intracellular K+ increases
D. Intracellular Cl- increases
E. Intracellular Ca2+ decreases

เฉลย B · ต้นฉบับไม่แน่นอน
(Intracellular Na^+ decreases) — thiazide ปิด NCC ที่ apical membrane ของ DCT → Na^+ เข้าเซลล์น้อยลง แต่ Na^+/K^+-ATPase ที่ basolateral ยังสูบออก → Na^+ ในเซลล์ ↓
Trap: Na^+ ในเซลล์ต่ำลงทำให้ basolateral Na^+/Ca^{2+} exchange เพิ่ม → Ca^{2+} reabsorption ↑
⚠ ผู้จำแต่งช้อยส์เอง

70. Which of the following lipoprotein particles is involved in storing fat after eating a meal?

A. VLDL
B. LDL
C. IDL
D. HDL
E. Chylomicron ✓

เฉลย E · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Chylomicron) — สร้างที่ enterocyte หลังอาหาร ขน dietary TG ไปให้ LPL ที่ adipose/muscle เก็บเป็นไขมัน

71. Which of the following lipoprotein particles increased when ApoE is abnormal?

A. VLDL
B. LDL
C. IDL ✓
D. HDL
E. Chylomicron

เฉลย C · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(IDL) — apoE เป็น ligand ให้ตับเก็บ remnant; apoE2/2 หรือขาด apoE → chylomicron remnant + IDL สะสม = type III dysbetalipoproteinemia (palmar xanthoma)

72. A 46-year-old woman presented with upper abdominal pain and headache. She was diagnosed with acute pancreatitis. Which of the following laboratory results is most likely associated with her diagnosis?

A. Total triglyceride 500 mg/dL
B. Total triglyceride 1,200 mg/dL ✓
C. LDL cholesterol 300 mg/dL
D. Total cholesterol 500 mg/dL
E. Total cholesterol 1,200 mg/dL

เฉลย B · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Total triglyceride 1,200 mg/dL) — TG > 1,000 mg/dL เสี่ยง acute pancreatitis (chylomicron อุดตัน capillary ของตับอ่อน + FFA เป็นพิษ)

73. ⚠ A 30-year-old man underwent thyroidectomy with inadvertent damage to the parathyroid glands. Two weeks after surgery, he presents with arrhythmia and muscle spasms. Which of the following mechanisms explains his calcium dyshomeostasis?

A. Decreased calcitonin release
B. Decreased bone resorption

C. Increased fibroblast growth factor-23 (FGF-23)
D. Increased 1,25-dihydroxycholecalciferol (active vitamin D)
E. Decreased intestinal calcium absorption ✓

เฉลย E · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Decreased intestinal calcium absorption) — hypoparathyroidism → PTH ↓ → 1α-hydroxylase ↓ → $1,25(OH)_2D$ ↓ → ดูดซึม Ca จากลำไส้ลดลง → hypocalcemia (tetany, arrhythmia)
Trap: bone resorption ↓ (B) ก็เกิดขึ้นจริงจาก PTH ↓
⚠ ช้อยส์ B อาจถูกด้วย

74. – (ผู้จำจำโจทย์ไม่ได้)

75. A 48-year-old woman was admitted with a complaint of diffuse bone pain. She had been taking oral unregulated herbal remedies for 2 years. Physical examination revealed fractures of the left hip and waist. Further diagnosis, including laboratory tests and imaging, confirmed glucocorticoid-induced osteoporosis. Which of the following factors is associated with this condition?
A. Increase of osteoprotegerin (OPG)
B. Down-regulation of receptor activator of nuclear factor kappa-B (RANK)
C. Down-regulation of receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL)
D. Down-regulation of runt-related transcription factor 2 (Runx2) ✓
E. Down-regulation of nuclear factor of activated T cells c1 (NFATc1)

เฉลย D · ต้นฉบับไม่แน่นอน
(Down-regulation of Runx2) — glucocorticoid กด Runx2/Wnt → osteoblast differentiation ↓ (+ osteoblast apoptosis) และเพิ่ม RANKL ลด OPG → bone resorption ↑
Trap: OPG ลดลง RANKL เพิ่มขึ้น (A, C ผิดทิศ)
⚠ ผู้จำไม่แน่ใจโจทย์

76. Which of the following is an effective inhibitor of osteoclast differentiation, activation and survival?
A. RUNX2
B. RANKL
C. Osteoprotegerin (OPG) ✓
D. BMP-2
E. Alkaline phosphatase

เฉลย C · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Osteoprotegerin) — OPG เป็น decoy receptor จับ RANKL ไม่ให้จับ RANK → osteoclast differentiation, activation และ survival ↓
Trap: denosumab ทำงานแบบเดียวกัน (anti-RANKL)

77. Which drug is a selective estrogen receptor modulator used to treat osteoporosis in postmenopausal women?
A. Alendronate
B. Teriparatide
C. Raloxifene ✓
D. Calcitonin
E. Denosumab

เฉลย C · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
(Raloxifene) — SERM: agonist ที่กระดูก (ลด resorption) antagonist ที่เต้านม/มดลูก
Trap: เพิ่มความเสี่ยง VTE และ hot flush

78. Which adverse effect is most commonly associated with calcium supplement use?

A. Diarrhea
B. Constipation ✓
C. Hypertension
D. Hypotension
E. Hyperglycemia

> **เฉลย B** · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
> (Constipation) — calcium carbonate พบท้องผูก ท้องอืดบ่อยที่สุด

79. Which antidiabetic drug is associated with increased risk of bone fractures due to decreased osteoblast differentiation and increased adipocyte formation in the bone marrow?

A. Metformin
B. Glyburide
C. Pioglitazone ✓
D. Sitagliptin
E. Empagliflozin

> **เฉลย C** · ต้นฉบับไม่แน่นอน
> (Pioglitazone) — PPAR-γ ใน bone marrow ผัน mesenchymal stem cell ไปเป็น adipocyte แทน osteoblast → bone formation ↓ → fracture (โดยเฉพาะผู้หญิง)
> ⚠ ผู้จำไม่แน่ใจโจทย์

80. A 68-year-old postmenopausal woman with no history of bone fracture presents for routine evaluation. Her bone mineral density (BMD) T-score is -2.6 at the lumbar spine and - 2.0 at the hip. Laboratory tests show serum calcium: high, phosphate: low, and parathyroid hormone (PTH): upper limit of normal. Which of the following is the most likely diagnosis?

A. Osteoporosis
B. Osteopenia
C. Primary hyperparathyroidism ✓
D. Secondary hyperparathyroidism
E. Osteomalacia

> **เฉลย C** · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
> (Primary hyperparathyroidism) — Ca ↑ + PO_4 ↓ + PTH ไม่ถูกกด (upper normal = inappropriately normal) = PTH หลั่งแบบ autonomous
> Trap: T-score −2.6 เป็น osteoporosis ร่วมด้วย แต่เป็นผลจาก HPT

81. ⚠ A 72-year-old postmenopausal woman presents with acute hip pain after a fall. X-ray confirms a hip fracture. She has no prior bone health evaluation. Which of the following is the most appropriate next investigation to assess her underlying bone status?

A. MRI of the hip
B. Bone mineral density (BMD) test
C. Serum bone-specific alkaline phosphatase
D. Serum calcium and phosphate levels
E. Dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) scan ✓

> **เฉลย E** · ตรงกับเฉลยต้นฉบับ
> (DXA scan) — หลัง fragility fracture ต้องประเมิน BMD ด้วย DXA (gold standard) เพื่อคิด T-score และวางแผนรักษา
> Trap: ช้อยส์ B (BMD test) กับ E (DXA) คือการตรวจเดียวกัน
> ⚠ ช้อยส์ B กับ E เป็นการตรวจเดียวกัน